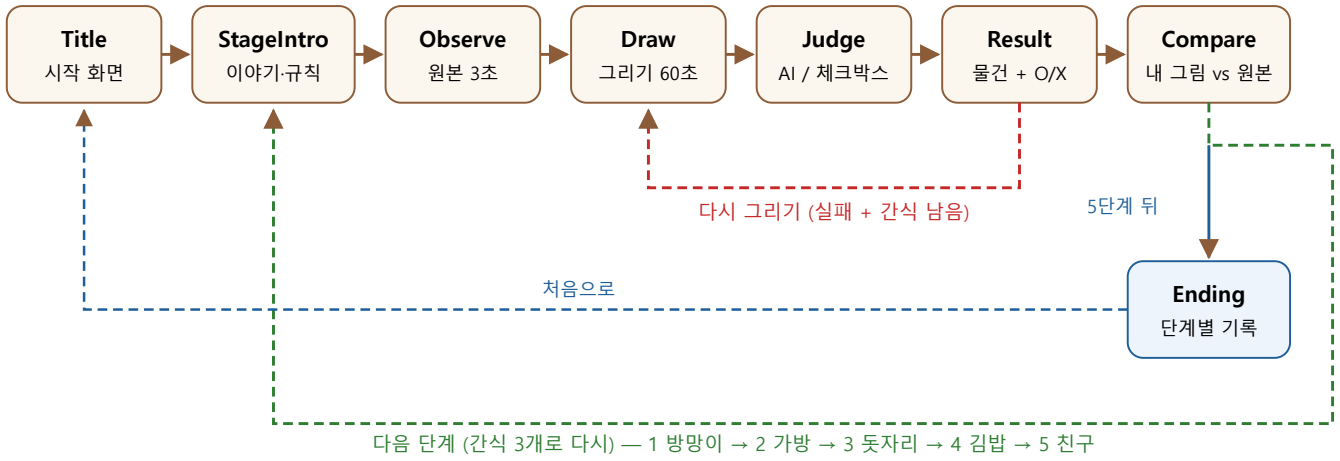
찾아라! 도깨비 — MVP 아키텍처

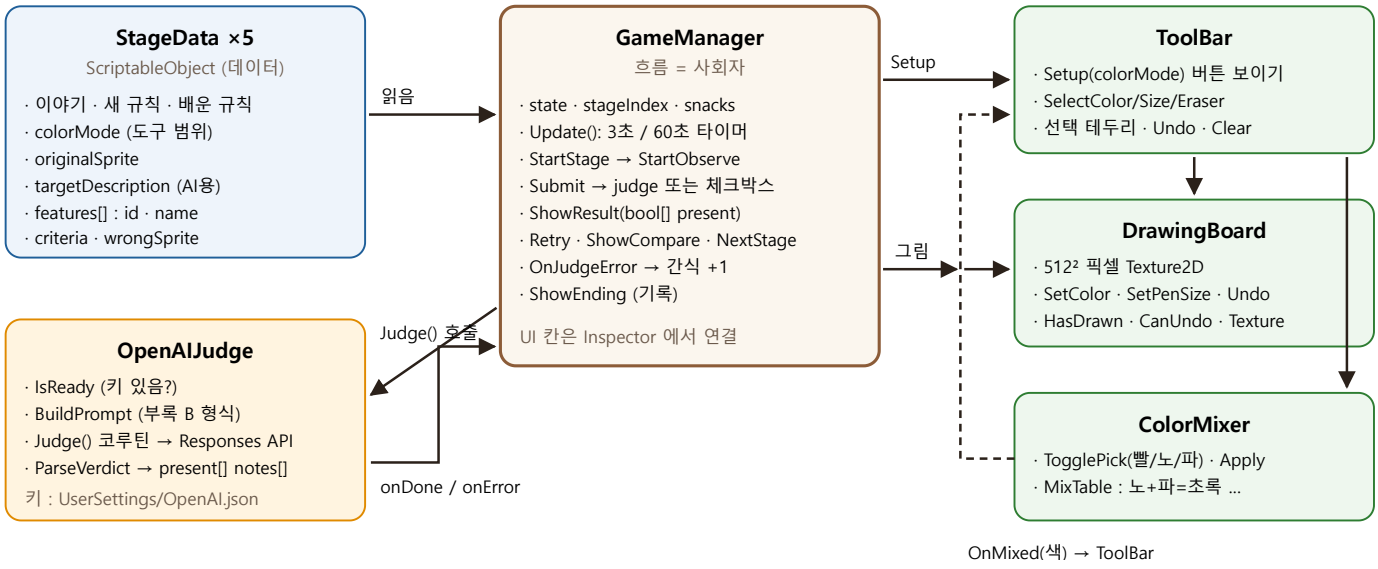
5단계 전체 · Unity 6.3 LTS · 씬 1개 + 패널 8개 · 스크립트 7개 · OpenAI 판정 (키 없으면 테스트 입력)

1. 플레이 흐름 (GameManager 의 State)



> 화면을 바꾸는 방법은 하나: `ShowPanel(패널)` — 그 패널만 켜고 나머지 7개는 끕니다. 간식은 단계마다 3개, 제출(또는 향이 다 탐)할 때 1개 사용. AI 판정 오류가 나면 간식을 돌려주고 Draw 로 돌아가 같은 그림을 다시 제출합니다.

2. 구성 요소와 의존 관계



> 화살표 = "누가 누구를 부르는가". **DrawingBoard · ColorMixer · OpenAIJudge 는 GameManager 를 모릅니다.** 결과는 콜백(onDone, OnMixed)으로 돌려줘서 따로 고치거나 재사용하기 쉽습니다.

3. 단계별 데이터 (Assets/Data)

단계	colorMode	특징 (F1 …)	빠뜨렸을 때 돌아오는 물건 (Wrong_Fn)
1 방망이	BlackOnly	길쭉한 손잡이 · 손잡이보다 굵은 머리 · 머리 바깥의 돌기 2개 이상	손잡이 없는 머리 · 가는 머리 · 돌기 없는 방망이
2 가방	BlackOnly	네모난 몸체 · 위쪽 손잡이 · 앞쪽 주머니 · 주머니 안 가로 줄무늬	둥그란 가방 · 손잡이 없음 · 주머니 없음 · 세로 줄무늬
3 돗자리	Primaries	사각형 외곽 · 십자선 · 왼쪽 위 빨강 · 오른쪽 위 노랑 · 아래 두 칸 파랑	둥근 돗자리 · 선 없음 · 색 배치가 다른 돗자리 3종
4 김밥	MixTwo	검은 김 테두리 · 흰 밥 · 빨간 재료 · 노란 재료 · 초록 재료	김 없음 · 갈색 밥 · 빨강/노랑 없음 · 파란 재료
5 친구	MixFree	사람 모습 · 상의 가로 줄무늬 · 초록 상의 · 갈색 하의	허수아비 · 민무늬 상의 · 파란 상의 · 보라 바지

4. 판정 → 결과 계산 (ShowResult)

맞힌 특징	결과	도깨비가 가져오는 것	소년	버튼
전부	**성공**	originalSprite	웃음 "찾았다!"	내 그림과 비교하기
일부	**부분 성공**	**처음 빠뜨린 특징**의 wrongSprite	당황 "'○○' 부분이 달라!"	다시 그리기 · 포기하고 비교
하나도 없음	**실패**	없음	당황 "빈손으로 왔어…"	다시 그리기 · 포기하고 비교

> 간식이 0개면 다시 그리기가 사라지고 "간식이 다 떨어졌어요. 원본과 비교하고 넘어가요." → 비교 → 다음 단계.

5. AI 판정 (OpenAIJudge)

```
요청  POST https://api.openai.com/v1/responses       Authorization: Bearer {UserSettings/OpenAI.json 의 apiKey}
{ "model": "gpt-6-luna",
  "input": [{ "role": "user", "content": [
      { "type": "input_text",  "text": BuildPrompt(stage) },            ← 기획서 부록 B 형식 (역할·대상·특징·원칙·출력형식)
      { "type": "input_image", "image_url": "..." } ← board.Texture.EncodeToPNG()
  ]}],
  "text": { "format": { "type": "json_object" } } }

응답  output[] → type "message" → content[] → type "output_text" → text =
{ "inputStatus": "ok",
  "features": [ { "featureId": "F1", "status": "present",  "evidence": "가늘고 긴 손잡이가 있다." }, ... ],
  "inputIssue": "" }

변환  present[i] = (features 중 id == stage.features[i].id 인 것의 status == "present")    uncertain → 빠뜨림 + "(애매함)"
```

상황	처리
키 없음 / 자동 테스트	IsReady = false → 체크박스 테스트 입력
연결 실패 · 키 오류 · 시간 초과(40초)	onError → 간식 +1, 제출 횟수 −1, [그림으로 돌아가 다시 제출] (그림·남은 시간 유지)
JSON 이 아님 · 특징 누락 · insufficient	위와 같음
기다리는 동안	도깨비가 갸웃갸웃 (SimpleAnim Sway), "쪽지를 들여다보는 중…"

6. 폴더 구조

```
FindDokkaebi/
├ Assets/
│  ├ Scripts/      GameManager · StageData · DrawingBoard · ToolBar · ColorMixer · OpenAIJudge · SimpleAnim
│  ├ Editor/       MvpSceneBuilder (씬 조립 + 5단계 초기 데이터) · MvpAutoBuild · MvpSelfTest (자동 플레이 테스트)
│  ├ Data/         Stage1_Bat · Stage2_Bag · Stage3_Mat · Stage4_Gimbap · Stage5_Friend (.asset)
│  ├ Sprites/      StageN_*/Original.png + Wrong_F1~Fn.png · Characters/ · Props/ · Background/Room.png
│  ├ Scenes/       Game.unity (하나뿐)
│  └ Fonts/        NotoSansKR SDF (한글)
├ UserSettings/OpenAI.json   API 키 (Git 에 안 올라감)
└ Docs/            MVP_구조_설명.md · 이 PDF
```

7. 씬(Hierarchy) 구조

```
Game
├ Main Camera
├ EventSystem                InputSystemUIInputModule (마우스·터치 → UI)
├ GameManager                GameManager + OpenAIJudge
└ Canvas                     Scale With Screen Size, 1080 폭 기준 (세로로 긴 폰은 아래 여백만 늘어남)
   ├ Background              방 그림 (AspectRatioFitter Envelope)
   ├ TitlePanel              StartButton ──────────────▶ StartGame()
   ├ StageIntroPanel         RulesCard · ObserveButton ──▶ StartObserve()
   ├ ObservePanel            Card/TargetImage · Countdown
   ├ DrawPanel               Board(DrawingBoard) · SubmitButton ─▶ Submit()
   │  ├ ToolBar              ColorRow : 검정·빨강·노랑·파랑 ─▶ SelectColor(0~3) · 섞은 색 ─▶ SelectMixed() · 색 섞기 ─▶ OpenMixer()
   │  │                      ToolRow  : 지우개 · 가는/보통/굵은 선 ─▶ SelectSize(0~2) · 되돌리기 · 모두 지우기
   │  └ MixerPanel           (ColorMixer) 재료 ─▶ TogglePick(0~2) · 섞어서 칠하기 ─▶ Apply() · 닫기
   ├ JudgePanel              도깨비(Sway) · 쪽지 · TestInput(FeatureToggle1~5, Confirm ─▶ OnJudgeConfirmed()) · BackToDraw
   ├ ResultPanel             ReturnedItem(Pop) · 내 그림 · FeatureList · BoyFace · BoyLine · Retry ─▶ Retry() · Compare ─▶ ShowCompare()
   ├ ComparePanel            내 그림 · 원본 · FeatureHint · NextButton ─▶ NextStage()
   ├ EndingPanel             소년·도깨비·친구 · Records · 처음으로 ─▶ BackToTitle()
   └ HUD                     SnackIcon · SnackText · StageText · TimerGroup(향 초 + 막대)
```

8. 바꾸거나 늘릴 때

하고 싶은 것	고칠 곳
진짜 아트	Sprites 의 PNG 를 같은 이름으로 덮어쓰기
문장·판정 기준	Data 의 .asset → Inspector (introStory, newRule, targetDescription, features[].criteria)
간식·시간	GameManager Inspector : snacksPerStage · observeSeconds · drawSeconds
섞이는 색	ColorMixer.MixTable()
AI 모델	UserSettings/OpenAI.json 의 model
검증	Tools → 찾아라도깨비 → 자동 플레이 테스트 (Temp/SelfTest 에 결과·스크린샷)